



Fuerzas intermoleculares

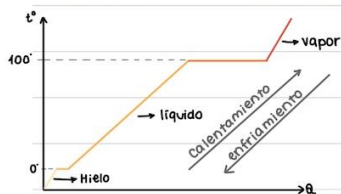
Estados de la materia:

Propiedad	Sólido	líquido	gas
volumen y forma	propio	contenedor limitado por superficie	contenedor
energía potencial	muy alta	alta	pequeña
energía cinética	casi nula	moderada	alta
compresibilidad	casi nada	muy baja	alta
habilidad para fluir	casi nada	moderada	alta

* gas $\rightarrow$ partículas muy alejadas

* sólidos $\rightarrow$ partículas cercanas, ejercen grandes fuerzas de atracción.

Curva de calentamiento/enfriamiento para H_2O :

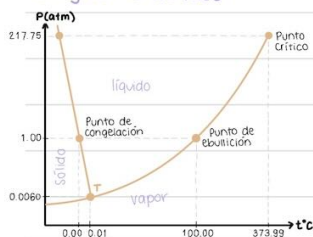


* Para la mayoría de las sustancias, el estado sólido tiene una densidad mayor que el líquido (excepto el agua).

* $+t^{\circ} \rightarrow +\epsilon_c \rightarrow +$ rapidez de movimientos

* $-t^{\circ} \rightarrow -\epsilon_c \rightarrow -$ movimiento de partículas

Diagramas de fase:



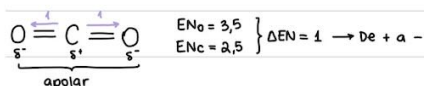
T = punto triple

$\rightarrow$ punto en el cual los 3 estados pueden estar en equilibrio simultáneo.

Fuerzas intermoleculares:

* intermoleculares < intramoleculares

* dipolo: Cuando los ϵ están más cerca de un átomo.

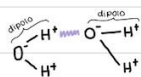


Tipos de fuerzas (Fuerzas de van der Waals):



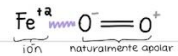
* dipolo-dipolo $\rightarrow$ (entre polares)

$\rightarrow$ puentes de hidrógeno (H+O,N,F)

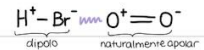


(comúnmente, los puntos de ebullición aumentan cuando la masa molar aumenta.

* ión-dipolo inducido $\rightarrow$ ión induce a un apolar



* dipolo-dipolo inducido $\rightarrow$ dipolo induce a un apolar



Tipos de enlaces:

* Enlace iónico $\rightarrow$ metal - no metal

$\rightarrow \Delta \text{EN} \geq 1,8$

$\rightarrow$ Comparten ϵ

* Enlace covalente $\rightarrow$ no metal - no metal

$\rightarrow \Delta \text{EN} < 1,8$

- puro $\rightarrow \Delta \text{EN} = 0$

- apolar $\rightarrow 0 < \Delta \text{EN} < 0,5$

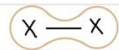
- polar $\rightarrow 0,5 \leq \Delta \text{EN} < 1,8$

} sustancias iguales

} distintas sustancias

* E. iónico > E. puro o apolar > E. polar > F. intermoleculares

Puro o apolar



ϵ distribuidos

equitativamente

polar



ϵ están más cerca

del más EN.

dativo



cuando solo un

átomo aporta ϵ

Geometría molecular:

AX_nE_m	A = átomo central	n = cant. ligandos	m = cant. de ϵ libres
	X = ligandos	E = ϵ libres	

Nombre	Molécula	Representación
Lineal	AX_2E_0	$\text{O} = \text{C} = \text{O}$ 180°
Trigonal plana	AX_3E_0	$\text{H} \text{---} \text{B} \text{---} \text{H}$ 120°
Tetraédrica	AX_4E_0	$\text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H}$ $109,5^\circ$
Pirámide trigonal	AX_3E_1	$\text{H} \text{---} \text{N} \text{---} \text{H}$ H
Angular	AX_2E_2	$\text{H} \text{---} \text{O} \text{---} \text{H}$

Química del estado sólido

Características estructurales de los sólidos:

Sólidos cristalinos:

- forma bien definida
- tienen un patrón de repetición.

Sólidos amorfos:

- forma poco definida
- carecen de orden molecular

Sólidos cristalinos (según sus componentes):

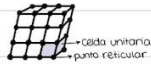
- iónicos (atracción electrostática)
- moleculares (F. dispersión, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno)
- atómicos → según su enlace
 - covalentes
 - metálicos

Propiedades del estado sólido:

- **Ductilidad:** Capacidad para transformarse en hilos.
- **Dureza:** Resistencia a ser rayados
- **Maleabilidad:** Formar láminas

Estructuras cristalinas:

- Tienen caras planas que forman ángulos entre sí.
- Moléculas ocupan posiciones y espacios específicos.
- **Celda unitaria:** Porción más simple de la estructura
- **puntos reticulares:** representan un átomo, ión o molécula



→ Estructuras de las celdas unitarias:

n° coordinación: n° de átomos que rodean un átomo en una red cristalina.

factor de empaquetamiento = $\frac{V \text{ de átomos en la celda}}{V \text{ de la celda}}$

estructura cúbica simple:



n° coordinación = 6

átomos por celda = 1

$$2r = a$$

factor de empaquetamiento = 52%

$$\text{volumen átomos} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC):



n° coordinación = 8

átomos por celda = 2

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

factor de empaquetamiento = 68%

$$\text{volumen átomos} = 2 \times \frac{4}{3}\pi r^3$$

estructura cúbica centrada en las caras (FCC):



n° coordinación = 12

átomos por celda = 4

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

factor de empaquetamiento = 74%

$$\text{volumen ocupado} = 4 \times \frac{4}{3}\pi r^3$$

Densidad teórica (P):

$$P = \frac{\text{masa átomos}}{\text{volumen celda}} = \frac{\frac{\text{átomos}}{\text{celda}} \times \text{masa atómica}}{\text{volumen celda} \times n \times \text{avog.}}$$

Sitios intersticiales: huecos entre 4 o 6 átomos

Planos cristalográficos:

- Conjunto de átomos en un área determinada.
- **índice de Miller (hkl)**
 - identifica planos específicos
 - determina el sentido de crecimiento

1. planos paralelos → = índice

2. pasa por el origen → traslada adecuadamente

3. longitud ejes determinados por a, b y c

→ parámetros de red

4. Se escriben los recíprocos de a, b y c

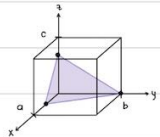
→ paralelo al eje = 0

5. multiplica por factor común

6. resultados escritos en un paréntesis (negativos = $\bar{a}$)

• Ejemplo:

	a	b	c
1. Intersección	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{4}$
2. Recíprocos	2	1	$\frac{4}{3}$
3. Reducción	6	3	4



índice = (6 3 4)

• **Familia de planos cristalográficos:** Planos con los mismos índices sin

importar el orden ni el signo.

→ Ejemplo: $\{110\} = \{(110) (101) (011) (\bar{1}\bar{1}0) (\bar{1}0\bar{1}) (0\bar{1}\bar{1})\}$

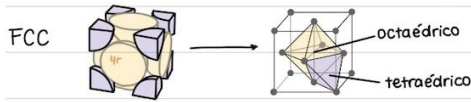
Densidad planar (P_p):

$$P_p = \frac{\text{n° átomos dentro del plano}}{\text{área del plano}}$$

Cristales iónicos:

· Apilamiento tridimensional de aniones o cationes más chicos en los sitios intersticiales.

· Tamaño del sitio depende del modo de apilamiento.



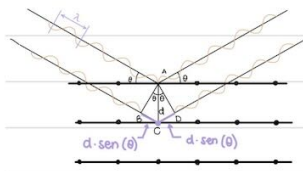
- Casos:
- $\text{CaF}_2 \rightarrow$ tetraédricos ocupados
 - $\text{ZnS} \rightarrow \frac{1}{2}$ tetraédricos ocupados
 - $\text{NaCl} \rightarrow$ octaédricos ocupados
 - $\text{Li}_3\text{Bi} \rightarrow$ tetraédricos y octaédricos ocupados

Relación de radios y predicción de estructuras:

· Para compuestos puramente iónicos.

	n° coordinación del catión	Geometría	r_+/r_-
	4	tetraédrica	0,225 - 0,414
	6	octaédrica	0,414 - 0,732
	8	cúbica	0,732 - 1,00

Difracción de rayos X:



Ley de Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin(\theta)$$

n : orden de difracción
 λ : longitud onda

d : distancia interplanar

θ : $\angle$ de incidencia

· distancia interplanar = distancia entre planos de átomos contiguos o paralelos.

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Estructura SC:

(100)



1 átomo

$$P_p = \frac{\# \text{ átomos}}{\text{área}} = \frac{1}{4r^2} = \frac{1}{a^2}$$

(110)



1 átomo

$$P_p = \frac{1}{4r^2 \sqrt{2}} = \frac{1}{a^2 \sqrt{2}}$$

(111)



1/2 átomo

$$P_p = \frac{1/2}{2 \cdot 4r^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1/2}{2a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}}$$

Estructura BCC:

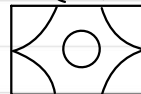
(100)



1 átomo

$$P_p = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

(110)



2 átomos

$$P_p = \frac{2}{a^2 \sqrt{2}} = \frac{2}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^2 \sqrt{2}}$$

(111)



1/2 átomo

$$P_p = \frac{1/2}{a^2 \sqrt{3}} = \frac{1/2}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^2 \sqrt{3}}$$

Estructura FCC:

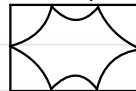
(100)



2 átomos

$$P_p = \frac{2}{a^2} = \frac{2}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

(110)



2 átomos

$$P_p = \frac{2}{a^2 \sqrt{2}} = \frac{2}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^2 \sqrt{2}}$$

(111)



2 átomos

$$P_p = \frac{2}{a^2 \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^2 \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

Termodinámica

$\Delta U \rightarrow$ Cambio de energía interna de un sistema.

$$U = \text{Energía Interna} = W + Q$$

trabajo calor

Calor específico (c) = $\frac{Q}{m \cdot \Delta t}$

Capacidad calorífica (C) = $\frac{Q}{\Delta t}$

específico $\rightarrow 1(g)$
molar $\rightarrow 1(mol)$

$$Q = c \cdot \Delta t \cdot m = C \cdot \Delta t$$

cal = cantidad de ϵ necesaria para aumentar $1^\circ C$ la temperatura de $1(g)$ de agua. = $4,184(J)$

$$W + Q = \epsilon$$

$$W = -P\Delta V = |\vec{F}| \times |\vec{d}| \cdot \sin(\alpha)$$

Exotérmica: - ϵ liberada > ϵ consumida
- ϵ reactantes > ϵ productos

$$\Delta H < 0$$

Endotérmica: - ϵ liberada < ϵ consumida
- ϵ reactantes < ϵ productos

$$\Delta H > 0$$

$$\vec{P} = \frac{\vec{F}}{A}$$

$$\text{Entalpía (H)} = U + PV \rightarrow \Delta H = q_p = H_{\text{prod}} - H_{\text{reac}} = \frac{J}{\text{mol}}$$

$\rightarrow$ Para X_2, X, X a 1 atm y $25^\circ C \rightarrow \Delta H^\circ = 0$

- gas $\rightarrow 1 \text{ bar}$

- sólido o líquido $\rightarrow 1 \text{ bar}$

Ley de Hess: - $\Delta H_T = \Delta H_1 + \Delta H_2$

$$- \Delta \vec{H} = -\Delta H$$



Entalpía estándar (ΔH°) = $\Delta \epsilon$ de 1 mol formado

$$\Delta H^\circ = \sum n_{\text{prod}} \cdot \Delta H^\circ(\text{prod}) - \sum n_{\text{reac}} \cdot \Delta H^\circ(\text{reac})$$

Procesos $\rightarrow$ espontáneos $\rightarrow$ sin externos (aumento de la entropía)
 $\rightarrow$ no espontáneos $\rightarrow$ con externos

Entropía: Medida de aleatoriedad, cantidad de maneras en la cual la materia puede acomodarse en un espacio.

$\rightarrow (-) \text{ sólido} < \text{líquido} < \text{gas} (+)$

- $\Delta S_{\text{univ}} > 0 \rightarrow$ espontáneo

- $\Delta S_{\text{univ}} < 0 \rightarrow$ espontáneo (direc. opuesta)

- $\Delta S_{\text{univ}} = 0 \rightarrow$ equilibrio

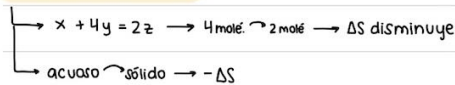
La relación entre ΔS_{sist} y $\Delta S_{\text{amb}} \rightarrow$ depende de la t°

+ $t^\circ \rightarrow$ efecto chico

- $t^\circ \rightarrow$ efecto mayor

ΔS_{sist}	ΔS_{amb}	ΔS_{univ}	espontaneidad
+	+	+	Si
-	-	-	No
+	-	?	Si $\Delta S_s > \Delta S_a$
-	+	?	Si $\Delta S_s < \Delta S_a$

- moléculas $\rightarrow -\Delta S$



$$\Delta S_T^\circ = \sum n_p S_p^\circ - \sum n_r S_r^\circ$$

$$\text{Energía libre (G)} = H - T^\circ S \quad (J)$$

$$- \frac{\Delta G}{T^\circ} = \Delta S_{\text{univ}} \rightarrow \text{a } P \text{ y } T^\circ \text{ de.}$$

$\Delta G < 0 \rightarrow$ espontáneo

$\Delta G > 0 \rightarrow$ no es espontáneo

$\Delta G = 0 \rightarrow$ equilibrio

LEYES DE LA TERMODINÁMICA:

1. La materia no se crea ni se destruye, se transforma.

$$\Delta U = Q + W$$

2. La entropía del universo está en constante incremento.

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{ambiente}}$$

3. La entropía de un cristal perfecto a $0K$ es 0 .

Cinética química

Cinética química

Estudia la velocidad y los mecanismos de una reacción química.

Velocidad de un proceso químico:

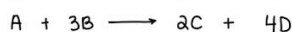
Cambio en la concentración de una sustancia sobre un periodo de tiempo determinado.

$$v = \frac{\Delta [A]}{\Delta t} = \frac{[A]_{t_2} - [A]_{t_1}}{t_2 - t_1} \longrightarrow [A] = \text{Concentración de A (mol/L)}$$

velocidad instantánea = velocidad en un tiempo determinado.

→ tangente a la curva en ese tiempo.

Teorema:



$$v = -\frac{\Delta [A]}{\Delta t} = -\frac{1}{3} \frac{\Delta [B]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta [C]}{\Delta t} = \frac{1}{4} \frac{\Delta [D]}{\Delta t}$$

Variación de velocidad dividida por sus coeficientes estequiométricos.

Ley de velocidad:



$$v = k [A]^x [B]^y$$

→ k = constante de velocidad

→ x, y = orden de reacción (x, y ∈ ℚ)

Obs: - consideradas solo las irreversibles

- x, y determinados experimentalmente

- x, y NO son los coeficientes estequiométricos.

Determinación de la Ley de velocidad:

→ Si al aumentar x veces la concentración de los reactantes, la velocidad aumenta x veces, es de 1º grado

→ concentración directamente proporcional a la velocidad.

Método de las velocidades iniciales:

- Determinar la velocidad instantánea justo al inicio de la reacción.

Orden total:

Velocidad	Órdenes	Orden total (x + y)
$v = k$	A → orden cero	Orden cero
$v = k [A]$	A → 1º orden	1º orden
$v = k [A]^2$	A → 2º orden	2º orden
$v = k [A][B]$	A → 1º orden B → 1º orden	2º orden
$v = k [A][B]^2$	A → 1º orden B → 2º orden	3º orden

Tipos de ley de velocidad:

Diferencial → depende de la concentración

Integrada → depende del tiempo.

Orden	Ley de velocidad	Ecuación integrada	Vida media
0	$v = k$	$[A] = -kt + [A]_0$	
1	$v = k [A]$	$\ln [A] = -kt + \ln [A]_0$	$\frac{0,693}{k} \frac{[A]_0}{k}$
2	$v = k [A]^2$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$\frac{1}{k [A]_0}$

* Vida media: tiempo requerido para que se consuma el 50% del reactante o concentración llegue a la mitad. $\left([A] = \frac{[A]_0}{2}\right)$

Condiciones de Pseudo-primer orden:

- Cuando una de las concentraciones es muy alta, ésta permanece constante.

$$v = k [A][B] = (k[B]) [A] = k' [A] \longrightarrow k' = k[B] = \text{cte. observada } (k_{\text{obs}})$$

$\ln [A] = -k't + \ln [A]_0 \longrightarrow$ pasa de 2º orden a una "pseudo" primer orden.

El Modelo Teórico de la cinética química:

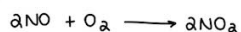
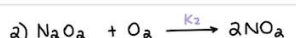
- reacciones ocurren vía mecanismo de reacción

- ecuación balanceada = suma de las reacciones elementales (resultado)

- mecanismo de reacción = secuencia de reacciones elementales (proceso)

- intermediario = aparece en el mecanismo pero no en la ecuación global

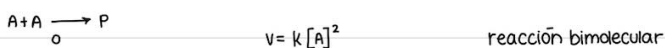
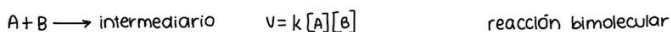
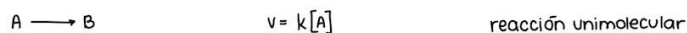
→ Ejemplo: $2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$ } reacción global



mecanismo/etapas elementales

* Si $k_1 \ll k_2$, entonces $v_1 \ll v_2$

Etapas elementales:



Paso elemental 1 → paso determinante de la reacción.

velocidad menor → paso determinante de la velocidad.

Estudio experimental de la cinética química:

1. Recopilación de datos: Seguimiento de velocidad y tiempo.

2. Análisis de datos: graficar, det. orden, det. k y ecuación de velocidad.

3. Proponer mecanismo: etapas elementales, pasos determinantes

- La suma de las etapas elementales debe dar la **reacción global**
- Paso det. de la velocidad consistente con la ecuación de velocidad

Teoría de colisiones:

$$\text{velocidad} \propto \frac{n \cdot \text{colisiones}}{t}$$

↗ directamente proporcional

- + moléculas → + colisiones
- para que exista una reacción, se tiene que generar la energía suficiente en una colisión para romper el enlace. → **Energía de activación**
- productos más estables → libera calor → **exotérmica**
- reactantes más estables → absorbe calor → **endotérmica**
- también es necesaria una **orientación espacial correcta**.

Ecuación de Arrhenius:

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

E_a = Energía de activación

R = constante de los gases = $8,314 \left(\frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \right)$

T = temperatura en K

A = factor de frecuencia

k = constante de velocidad

$$\ln(k) = - \left[\frac{E_a}{R} \right] \left[\frac{1}{T} \right] + \ln(A) \rightarrow \text{recta}$$

Catálisis:

Catalizador: Sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin ser consumido en el proceso.

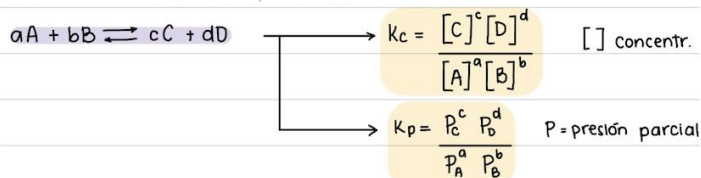
- **homogéneo:** está en la misma fase que las moléculas (enzima, cat. de Grubbs)
- **heterogéneo:** está en una distinta fase que las moléculas (grm. sólidos)

Equilibrio químico

★ Concepto:

- **Definición:** Cuando las velocidades de las reacciones directas e inversas son iguales (a concentraciones constantes)
- equilibrio es dinámico ($\rightleftharpoons$)

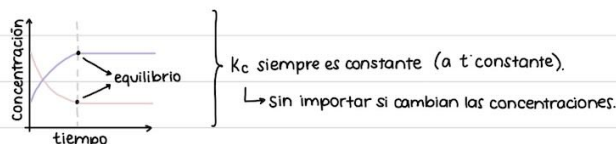
★ Constante de equilibrio químico (K):



$$K_p = K_c (Rt)^{\Delta n} \longrightarrow \Delta n = \text{moles producto} - \text{moles reactivos}$$

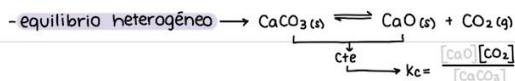
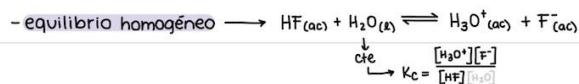
$$= K_c (0,0821 t)^{\Delta n}$$

- $K \gg 1$, equilibrio hacia los productos $\rightleftharpoons$
- $K \ll 1$, equilibrio hacia los reactivos $\rightleftharpoons$



- **posición de equilibrio:** conjunto de concentraciones en equilibrio
 $\hookrightarrow$ depende de las concentraciones iniciales, no finales

★ **Concentraciones de sólidos puros y solventes** $\rightarrow$ constantes $\rightarrow$ incluidos en K .



★ Aplicaciones que involucran la constante de equilibrio:

• **Cuociente de reacción (Q_c):**

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD \longrightarrow Q_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \rightarrow \text{concentraciones iniciales.}$$

- $Q_c > K_c \rightarrow$ reacción hacia los reactivos
- $Q_c < K_c \rightarrow$ reacción hacia los productos
- $Q_c = K_c \rightarrow$ equilibrio químico

★ Ejemplo:

	$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$			$K_c = 54,3$
concentración inicial	0,5	0,5	0	
cambio	-x	-x	+2x	
concentración final	0,5-x	0,5-x	2x	

$$54,3 = \frac{[2x]^2}{[0,5-x]^2} \rightarrow x = 0,393 \text{ (mol/L)}$$

$$[H_2]_f = 0,107 / [I_2]_f = 0,107 / [HI]_f = 0,786$$

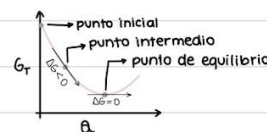
★ Grado de disociación (α):

→ **Definición:** fracción de reactivos que se disocian



inicialmente	n	0	$X_i = \frac{\text{concentración final de i}}{\text{concentración final total}}$ $X_A = \frac{n(1-\alpha)}{n(1-\alpha)+2\alpha n} \quad / \quad X_B = \frac{2\alpha n}{n(1-\alpha)+2\alpha n}$
cambio	- αn	+ $2\alpha n$	
en el equilibrio	$n(1-\alpha)$	$2\alpha n$	

★ Energía de Gibbs:



$$\Delta G_T = \Delta G_T^\circ + Rt \ln(Q) \quad Q = \frac{[G]^g [H]^h}{[A]^a [B]^b}$$

en un punto de la reacción

- En el equilibrio $\rightarrow \Delta G^\circ = -Rt \ln(K) \quad K = e^{-\frac{\Delta G^\circ}{Rt}}$

★ Principio de Le Châtelier:

- Si se aplica una fuerza externa a un sistema en equilibrio, el sistema se adapta compensando parcialmente esa tensión.
- $\hookrightarrow$ posiciones de equilibrio cambian, K no.

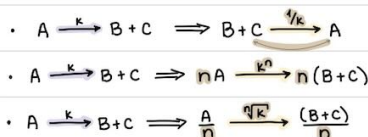
★ Cambios en la Presión y el volumen:

- $PV = nRt^\circ$
- + Presión $\rightarrow$ ayuda a la reacción que reduce el n° de moléculas gaseosas.
 $\hookrightarrow$ reduce más rápido.

★ Cambios en la temperatura:

- sólo un cambio de temperatura afecta a K . $\rightarrow K = \frac{K_1}{K_{-1}}$

★ Propiedades de la constante K :



Equilibrio ácido-base

★ Características:

→ Ácido:

- Conductoras en disoluciones acuosas
- reaccionan con metales → produce H^+
- reaccionan con bases → produce agua y sal
- sabor agrio

→ Base o álcalis:

- conductoras en disoluciones acuosas
- reaccionan con ácidos → produce agua y sal

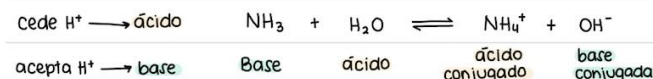
★ Teoría de Arrhenius:

Ácidos y bases se disocian en iones.

- ácidos producen hidrógeno (H^+): $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
- bases producen hidróxido (OH^-): $NaOH \rightarrow OH^- + Na^+$

★ Teoría de Brønsted-Lowry:

En solución:



★ Teoría de Lewis:

Base → dona un par de electrones } más general
 Ácido → acepta un par de electrones }

★ Conceptos:

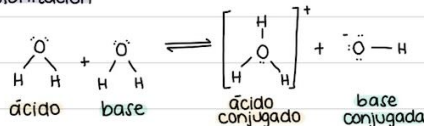
Ácidos polipróticos → ceden más de un protón

Bases polipróticas → acepta más de un protón

Anfótera → puede actuar como ácido o como base (H_2O)

★ Propiedades del agua:

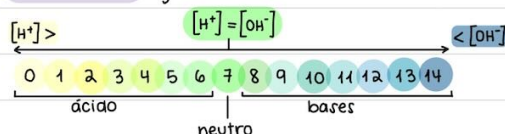
• Autolionización



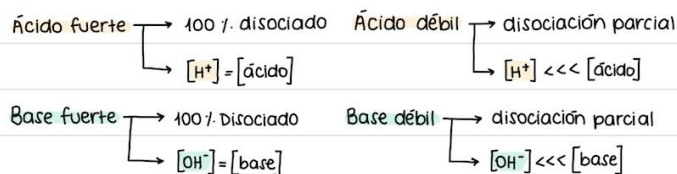
• Producto iónico del agua → $K_w = 1 \times 10^{-14}$

★ Definición de pH:

$$\begin{array}{l}
 14 = pH + pOH \\
 pH = -\log[H^+] \\
 pOH = -\log[OH^-]
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} pH_{\text{agua}} = 7 \\ pH \text{ soluciones neutras} \end{array}$$



★ Fuerza relativa de ácidos y bases:



• + fuerte ácido → + débil base conjugada (y viceversa)

• + fuerte base → + débil ácido conjugado (y viceversa)

★ Definición de K_a y K_b :

Para $HA \rightleftharpoons H^+ + A^- \rightarrow K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ = Constante ionización ácida

Para $OH^- + B^+ \rightleftharpoons OH^- + B^+ \rightarrow K_b = \frac{[OH^-][B^+]}{[OH^-]}$ = constante ionización básica

★ Porcentaje de ionización de un ácido:

$$\% \text{ ionización} = \frac{[\text{ácido ionizado en equilibrio}]}{[\text{ácido inicial}]} \times 100$$

★ Propiedades ácido-base de las sales:

• Sal con metal alcalino + base conjugada débil → no altera pH

• ácido débil + base fuerte → solución básica

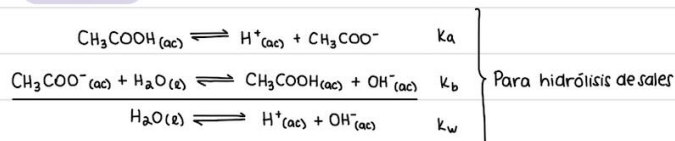
• ácido fuerte + base débil → solución ácida

• ácido fuerte + base fuerte → solución neutra

• ácido débil + base débil → depende de K_a y K_b

★ Relación entre K_a y K_b :

$$K_w = K_a \times K_b$$



★ Soluciones amortiguadoras, tampones o buffer:

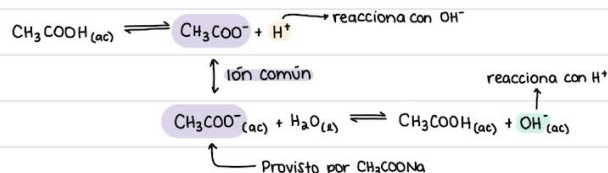
Disoluciones resistentes a cambios de pH después de agregar ácidos o bases.

- Contiene concentraciones grandes de OH^- y/o H^+ .

- Para que sus OH^- y H^+ no se neutralicen, se usarán pares ácido-base conj.

→ ácido débil + sal de ese ácido

→ base débil + sal de esa base



★ La ecuación de Henderson-Hasselbach:

$$HA = H^+ + A^- \rightarrow pH = pK_a + \log \frac{[base \text{ conjugada}]_i}{[ácido]_i} \quad * i = \text{inicial}$$

* válida para $[] \gg K_a$ (al menos un factor de 100)

- No existe variación de pH debido a la disolución.

Redox

Estado de oxidación

- (+) → pierde e⁻ → oxidación (reductor)
- (-) → gana e⁻ → reducción (oxidante)

Asignación de estados

- Na, Be, K, Pb, H₂, O₂, P₄ = 0
- Li⁺ = +1, Fe³⁺ = +3, O²⁻ = -2.
- Oxígeno = -2 (peróxidos = -1)
- Suma e.o. de los átomos = carga molécula
- metales I = +1 (Fluor = -1) } metales siempre +.
- metales II = +2
- H = +1 (H + metales comp. binario = -1)

n^o e⁻ perdidos por reductor = n^o e⁻ ganados por oxidante.

Semirreacciones

- reducción (Ag + e⁻ → Ag)
- oxidación (Cu → Cu²⁺ + 2e⁻)

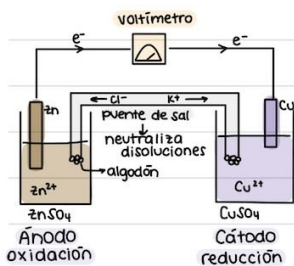
Ajustes de reacción:

→ Método ión-electrón:

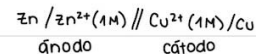
- Descomponer en iones
- identificar elementos que cambien e.o., escribir semirreacciones
- Ajustar las semirreacciones
 - 1. Ajustar los no H y O
 - 2. Ajustar los O con H₂O
 - 3. Ajustar los H con H⁺
 - 4. Ajustar la carga con e⁻
- Sumar las reacciones de manera que se equilibren los e⁻
- Completar las reacciones con los compuestos que no participan.
- Obtener los compuestos que se habían dissociado en (1)

Celdas electroquímicas:

- Electrodo → pieza de metal (N)
- Semicelda → electrodo sumergido en el mismo metal
- Mⁿ⁺ colisiona con el electrodo y puede reducirse a M
- M del electrodo puede unirse a la disolución oxidándose.



Forma convencional de la pila =

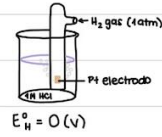


$$E^{\circ}_{\text{celda}} = 0,76$$

$$\text{FEM} = \Delta V \text{ (diferencia de potencial)} = \text{voltaje}$$

★ Potencial estándar de reducción (E°):

→ Definición: voltaje asociado con una reacción de reducción en un electrodo cuando los solutos están en condiciones estándar.



electrodo estándar de hidrógeno (EEH)

(a mayor superficie real, mayor cinética del electrodo)

$$E^{\circ}_{\text{H}} = 0 \text{ (V)}$$

→ Obtención de E°:

Se comparan voltajes en condiciones estándar con un electrodo de referencia.

- Condiciones estándar
 - Actividad unitaria para las especies solubles*
 - Para gases → 1 atm
 - Ambiente a 25°C.
- Electrodo de referencia
 - Electrodo de hidrógeno
 - E^o_H = 0,0 (V)

* No se puede medir el E° de una semi-reacción aislada.

★ FEM estándar (E° celda):

$$E^{\circ}_{\text{celda}} = E^{\circ}_{\text{cátodo}} - E^{\circ}_{\text{ánodo}} = E^{\circ}_{\text{proc. reducción}} - E^{\circ}_{\text{proc. oxidación}}$$

= mientras mayor sea el |E°|, mayor será la tendencia de la sustancia para ser reducida

= Los valores de E° para cada semirreacción están tabulados.

= Las semirreacciones son reversibles

= E° de una semirreacción no cambia si cambian los coeficientes esteq.

$$\Delta E^{\circ}_{\text{celda}} > 0 \rightarrow \text{espontánea}$$

★ FEM y Energía libre:

$$\Delta G = -nFE \longleftrightarrow \Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$$

n = n° de e⁻ transferidos (+) F = Constante de Faraday (96485 C/mol)

$$\Delta E^{\circ} < 0 \rightarrow \Delta G > 0 \rightarrow \text{no espontáneo}$$

$$\Delta E^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G < 0 \rightarrow \text{si espontáneo}$$

$$\Delta E^{\circ} = 0 \rightarrow \Delta G = 0 \rightarrow \text{equilibrio}$$

★ Relación entre E° celda y K_{eq}

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln(Q) \longrightarrow E^{\circ}_{\text{celda}} = \frac{0,0257}{n} \ln(K)$$

★ Ecuación de Nernst:

Calcula el efecto de las concentraciones sobre E° celda

$$E = E^{\circ} - \frac{0,033 \text{ RT}}{nF} \log Q \quad Q = \text{cuociente de reacción}$$